확장된 마음 - 앤디 클라크와 데이비드 차머스

■

- 4E 인지(4E Cognition): 마음과 인지가 뇌 내부에 국한되지 않으며, 몸, 환경, 행동, 상호작용을 통해 구성된다는 관점
- 체화된 인지(embodied cognition)
- 확장된 인지(extended cognition)
- 구현된 인지(embedded cognition)
- 행화적 인지(enactive cognition)

■

- 체화된 인지(embodied cognition)
몸에 의해 구성된 인지
인지는 뇌만이 아니라 신체 구조와 감각, 운동 체계에 의해 형성
'뇌=컴퓨터'라는 모형에 대한 반박

- 확장된 인지(extended cognition)
외부로 확장되는 인지
도구 · 기술 · 기억 저장 장치가 인지시스템 일부로 통합될 수 있음
'마음=두개골 내부'라는 개념에 대한 도전

- 구현된 인지(embedded cognition)
환경 속 적응 활동
인지는 물리적 · 사회적 환경에 최적화된 과정 환경을 단순 '입력'이 아니라 인지 구성요소로 봄

- 행화적 인지(enactive cognition)
행위를 통해 세계를 '구성'
인지는 능동적 행위이며, 상호작용을 통해 의미를 생성함.
세계를 수동적으로 '표상'하는 것이 아님

■

- 마음은 어디에서 끝나고 나머지 세계는 어디에서 시작되는가?
- 답변(1): 경계가 피부와 두개골이라는 입장.
- 답변(2): 마음에 대한 외재론(externalism)
- 답변(3): 적극적 외재론(active externalism)
    • 인지과정을 이끌어가는 환경의 적극적인 역할에 기반함.
    • 클라크와 차머스의 옹호하는 입장

■ 인간의 문제해결 사례
- 사례(1): 기하학적 평면도형의 이미지를 보여주는 컴퓨터 화면 앞에 앉은 사람
    • 그러진 '소켓'에 이들 도형의 형태가 잘 맞는지 질문받음.
    • 잘 맞는지 파악하려면 머릿속에서 도형을 회전시켜 소켓에 맞추어보아야 함.
- 사례(2): 사례(1)과 비슷한 컴퓨터 화면 앞에 앉은 사람
    • 버튼을 눌러서 화면상의 이미지를 물리적으로 회전시키거나 머릿속에서 이미지를 회전시킬 수 있음.
    • 물리적 회전 작업이 속도 면에서 약간 유리하다고 가정할 수 있음.
- 사례(3): 공상 과학소설 속 미래의 어느 시점, 컴퓨터 화면 앞에 앉은 사람
    • 컴퓨터 만큼 빠른 회전조작을 할 수 있는 신경보형물을 이식받음.
    • 어떤 내부 자원(신경보형물 또는 기존의 정신적 회전)을 사용할지 선택해야 함.
    • 각 자원은 동시적인 뇌 활동에 대해 요구하는 바가 다름.

■

- 사례(3)의 회전을 인지적이라고 한다면, 사례(2)를 근본적으로 다르게 보는 근거는?
    • 피부/두개골의 경계?
- 문제가 되는 것은 외부 계산자원의 존재가 아니라, 환경의 도움에 의존하는 인간 추론가의 일반적인 성향임
    • 예) 긴 곱셈문제를 풀기 위해 종이와 펜을 사용하는 것, 항해용 속력환산표 등의 도구와 언어, 책, 도표, 문화 등 일반적인 도구 사용
    • 개별 뇌는 일부 작업을 수행하고, 나머지 기능들은 외부 매체의 조작에 위임함.

■

- 인식론적 행위(epistemic actions): 인식과 탐색 같은 인지과정을 보조하고 강화하기 위해 세계를 변화시킴
- 실용적 행위(pragmatic actions): 어떤 물리적인 변화가 그 자체로 바람직하기 때문에 세계를 변화시키는 것
- 인식론적 행위는 인식론적 신념(epistemic credit)의 확산을 요구함.
- 클라크과 차머스: 우리가 어떤 과제에 직면할 때, 머릿속에서 이루어졌다면 인지과정의 일부로 간주했을 과정

으로 세계의 일부가 기능한다면, 그 세계의 일부는 인지 과정의 일부임.

- 인지과정은 (전부) 머릿속에 있는 것은 아님.

■

- 위의 사례들에서, 인간 유기체는 외부 개체와 양방향 상호작용으로 연결되어 그 자체로 하나의 인지 체계로 간주될 수 있는 결합된 체계(coupled system)를 만듦.
  - 체계의 모든 구성요소는 적극적인 인과적 역할을 하며 공동으로 행동을 지배함.
  - 이는 인지가 하는 것과 통상적으로 같은 방식
  - 외부 구성요소를 제거하면 뇌의 일부를 제거한 것처럼 체계의 행동능력이 떨어질 것
- 이런 식으로 결합된 과정은 전적으로 머리 속에서 이루어지든 아니든, 하나의 인지 과정으로서 똑같이 중요함.
- 이러한 외재론은 퍼트넘과 버지가 옹호한 표준적인 다양성과는 다른 것
  - 내가 물이 축축하다고 믿고 나의 쌍둥이 형제가 쌍둥이 물이 축축하다고 믿을 때, 둘의 믿음 차이를 일으키는 외부 특성은 긴 인과적 사슬에서 말단에 있는 역사적인 것
  - 내가 지금 XYZ에 둘러싸여 있더라도, 나의 역사 때문에 나의 믿음은 표준적인 물에 관련됨.
  - 이 경우, 유관한 외부 특성들은 수동적임. 외부 특성들은 멀리 떨어져 있기 때문에 지금 여기에서 인지 과정을 진행하는 데 아무런 역할도 하지 못함.
- 위의 사례들에서, 유관한 외부 특성은 능동적이고, 지금 여기에서 중요한 역할을 함.
  - 그러한 특성들은 인간 유기체와 결합되어 있으므로, 그러한 특성들은 인간 유기체와 행동에 직접적인 영향을 미침.
  - 위의 사례들에서, 세계의 유관한 부분들은 고리 안에 있음. 긴 인과적 시슬의 다른 쪽 끝부분에 있는 것이 아님.

■ 퍼트남의 외재론 - 자연종 외재론

쌍둥이 지구 논변

지구와 쌍둥이 지구는 모든 면에서 동일하지만, '물'이라고 부르는 액체의 화학적 구성만 다름.

지구의 물은 H2O이고, 쌍둥이 지구의 물은 XYZ

1750년경, 지구의 '철수'와 쌍둥이 지구의 '쌍둥이 철수'는 내부적인 심리 상태(경험, 뇌 상태 등)는 동일하지만, 그들이 사용하는 '물'이라는 단어가 가리키는 외연은 다름.

외연과 내포

내포: 뜻

외연: 지시체

철수의 '물'은 H_2O를, 쌍둥이 철수의 '물'은 XYZ를 가리킴.

단어의 의미가 화자의 머릿속 심리 상태만으로 결정되는 것이 아니며, 그 단어가 외부 세계에서 인과적으로 상호작용하는 자연종, 즉 대상의 본질적인 구성에 의해 결정됨

"의미는 머릿속에 있지 않다."

■ 버지의 외재론 - 사회적 외재론

버지(Tyler Burge)는 퍼트넘의 주장을 심적 내용의 영역으로 확장하고, 특히 사회적 맥락이 심적 내용 결정에 미치는 영향을 강조

반-개인주의(Anti-Individualism)

관절염 논변(Arthritis thought experiment)

'철수'라는 사람이 관절염에 대해 여러 믿음을 가지는데, 그 중 '허벅지에 관절염이 있다'는 잘못된 믿음이 포함된다고 가정함.

철수는 '관절염'이라는 단어의 정확한 의미를 모르고, 관절염은 관절에만 생기는 질병

'관절염'이라는 단어가 관절뿐만 아니라 일반적인 류마티스성 통증을 의미하는 사회가 있다고 가정해 보자.

가상 사회의 '쌍둥이 철수'는 내부적인 심리 상태는 지구의 철수와 동일함.

지구의 철수는 '관절염'에 대한 잘못된 믿음을 가지지만, 쌍둥이 철수는 그 사회의 언어적 관습 덕분에 올바른 믿음을 가지고 있게 됨.

이는 두 사람의 심적 내용이 그들이 속한 언어 공동체의 규범과 지식(사회적 환경)에 의해 다르게 결정됨을 보여줌.

■ 적극적 외재론의 장점

- 퍼트넘과 버지의 외재론에 대한 비판자들은, 행위의 발생에 외부적 측면이 인과적 또는 설명적 역할을 하는지 분명하지 않다고 불평함.
  - 내부 구조는 유지되고 외부 특성이 변하는 반대 사례에서, 행동이 똑같아 보임.
  - 여기서 내부 구조의 역할은 중요한 작업을 하는 것으로 보임.
- 클라크과 차머스의 외재론은 적극적 외재론

- 적극적 외재론은 이러한 쟁점에 위협받지 않음.
    • 내부 구조를 유지하면서 외부 특성을 바꾸면 행동이 완전히 바뀔 수 있음.
    • 외부 특성은 뇌의 내부 특성처럼 서로 인과적으로 밀접하게 관련됨.
- 적극적 외재론을 받아들이면, 모든 행동들에 대한 더 자연스러운 설명이 가능해짐.
    • 예) 스크래블 게임에서 내가 단어를 선택하는 것을 내 판의 패를 재배열하는 것과 같은 확장된 인지 과정의 결과로 설명할 수 있음.
    • 이러한 행위를 내부 과정의 측면에서 일련의 '투입'과 '행동'으로 설명하면 불필요하게 복잡해질 것
    • 판 위에 패를 재배열하는 것은 행위의 일부가 아니라 사고의 일부

■

- 여기서 주장하는 것과 관련된 인지과학 분야의 연구가 증가하고 있음.
    • 상황인지 이론(Suchman 1987)
    • 실세계 로봇공학(Beer 1989)
    • 아동발달에 대한 역동적 접근법(Thelen & Smith 1994)
    • 집단 행위자의 인지적 특성에 관한 연구(Hutchins 1995)
- 인지를 확장된 것으로 보는 것은 단순한 용어상의 문제가 아니라, 과학적 탐구방법에도 중요한 차이를 가져옴.

■

- 비판(1): 인지는 의식과 동일시하는 것이고, 위의 사례처럼 의식이 머리 밖으로 확장된다는 발상이 그럴듯하지 않다는 것
- 반박: 모든 인지과정이, 적어도 표준적인 사용에서, 의식적인 과정은 아니며, 의식의 경계를 넘어서는 모든 종류의 과정이 인지처리에서 중요한 역할을 함.
    • 예) 기억의 인출이나 언어처리 및 기술습득 과정
- 비판(2): 머리 속의 진짜 인지 과정을 유지하게 하는 것은 인지 과정이 휴대가능될(portable) 수 있어야 한다는 요건
    • 벌거벗은 마음(Naked Mind)이라고 부르는 관점. 국지적 환경에 관계없이 항상 인지 작업에 동원할 수 있는 자원과 작업 패키지를 말함.
    • 결합된 체계의 문제점은 결합이 너무 쉽게 풀린다는 점
    • 진짜 인지 과정은 체계의 일정한 핵심에 위치한 것들이며 다른 것은 모두 부차적임.
- 반박: 단순한 부수적 결합이 인지적 지위를 배제하지는 않음.
    • 뇌(또는 뇌와 신체)는 기본적이고 휴대가능한 인지 자원 패키지를 포함함.
    • 이러한 자원은, 신체 활동을 인지 과정에 통합할 수 있지만, 외부 환경의 더 부수적인 측면까지 포함하지는 않음. 우리가 계산할 때 손가락을 작업기억으로 사용하는 것은 포함하지만 계산기는 포함하지 않음.
    • 그러나 먼 미래에 단기 기억을 위한 모듈 장치 등을 뇌에 연결할 수 있다면, 모듈을 꽂는 것을 포함하는 과정은 줄곧 거기에 있었던 것처럼 인지적일 것임.

- 휴대가능성 기준을 핵심으로 한다고 하더라도, 적극적 외재론은 손상을 입지 않을 것
- 휴대가능성 직관의 진정한 교훈은 결합 체계가 인지 과정의 핵심 부분과 유관하려면 신뢰할 수 있는 결합이 필요하다는 것
    • 가장 신뢰할만한 결합은 두뇌 안에서 발생하지만, 환경과의 신뢰할만한 결합도 그만큼 쉬움.
    • 예) 계산기나 수첩 등의 자원이 내가 필요할 때 늘 주변에 있다는 경우
    • 손상, 분실, 기능부전, 결합 분리 등의 이유로 그러한 체계에 의문을 제기할 수 있으나, 생물학적 뇌도 비슷한 위험에 처해 있음.
- 관련된 능력들을 필요할 때마다 사용할 수 있다면, 이것은 충분히 결합임.

■ 잉가/오토 사례

잉가는 현대미술관에서 전시를 보려고 한다.
잉가는 잠시 생각을 하고 현대미술관이 53번 거리에 있음을 기억해내고 53번 거리로 간다.
오토도 현대미술관에서 전시가 있다는 이야기를 듣고, 현대미술관에 가려고 한다.
그런데 오토는 알츠하이머병을 앓고 있다.
오토는 모든 곳에 노트를 가지고 다니면서 새로운 정보를 기입하고, 정보가 필요할 때마다 그 노트를 본다.
노트에는 현대미술관이 53번 거리에 있다고 적혀 있고, 오토는 이를 보고 53번거리로 간다.
클라크와 차머스는 잉가가 현대미술관이 53번 거리에 있

음을 기억해 내기 전에도 현대미술관이 53번 거리에 있다는 믿음을 가졌다면 볼 수 있다면, 오토도 노트를 보기 전에도 같은 내용의 믿음을 가졌다고 보아야 한다고 주장함.
이는 Otto의 노트는 Inga의 기억과 같은 역할을 하기 때문임.
잉가의 기억과 오토의 노트가 가지는 접근성, 안정성 등의 차이는 얕은 차이(Shallow difference)에 불과하며, 오토가 노트를 보기 전에 현대미술관이 53번 거리에 있다는 믿음을 가지지 않았다고 주장하기 위해서는 잉가도 해당 정보를 기억해내기 전까지는 믿음을 가지지 않았다고 주장할 수밖에 없음.
현시적 믿음(occurrent belief)만이 믿음임을 받아들여야 하는데, 이는 받아들이기 어려움.
이 논증은 일종의 '동등성 원리'에 의존

- 생물학적 뇌는 조작가능한 외부 환경이 신뢰할 만하게 존재하는지 여부를 고려하는 방식으로 진화했을 것임.
    - 기억의 부하를 줄이고 계산 문제 자체의 본질을 바꾸기 위해 국지적 환경에 기생하는 능력에 호의적으로 진화했을 것임.
- 예(1): 우리의 시각 체계는 다양한 방식으로 우리의 환경에 의존하도록 진화함.
- 예(2): 언어는 인지 과정이 세계로 확장하도록 하는 핵심 수단일 것
- 예(3): 유기체의 생애주기에서도 우리는 학습을 통해 주변 환경에 대한 인지적 확장에 의존하는 방식으로 뇌를 형성해왔을 것

프레드릭 아담스와 케니스 아이자와의 비판

아담스와 아이자와는 확장된 마음 논제를 거부함.
그들에 의하면 확장된 마음 논제는 논리적으로, 원리적으로 가능하지만 적어도 우리 세계에서는 인지는 두개골 안에 한정된 것이라고 보이며, 이는 우연적인 사실임.
따라서 그들의 주장은 경험적인 차원의 주장임.

아담스와 아이자와는 인지적이라고 간주되기 위한 필요조건을 두 가지 제시함.

■ 필요조건(1)
파생적이지 않은 내용(Non-derived content)을 가질 것
인지가 파생적이지 않은 내용을 가진다는 점에 대해서는 많은 심리철학자들이 동의하는 부분인 것으로 보임.
또한 비록 파생적이지 않은 내용을 가진다는 것이 정확히 어떤 의미인지에 대해서는 다양한 입장이 존재할 수 있지만, 파생적이지 않은 내용은 파생적인 내용과 분명한 차이를 보이는 것으로 보임.
책에 쓰인 글자, 기호, 숫자 등은 모두 파생적인 내용을 가지는데, 이는 다른 것(예컨대 사회적 관습)에 의존적으로 표상 대상을 표상하기 때문임.
반면 인지적 상태는 사회적 관습 같은 것에 의존하지 않고 그 자체로 표상 대상을 표상하고, 따라서 그 내용은 파생적이지 않음.

※Rupert는 이 비판이 충분히 강력하지 않다고 본다. 확장된 마음 논제의 지지자들은 Admas와 Aizawa가 제시한 방식의 파생적-비 파생적 내용의 구분을 받아들이지 않을 것이기 때문이다. 따라서 파생적-비 파생적 내용을 기준으로 삼고 Clark과 Charmers가 제시한 확장된 마음 사례를 공격하는 것은 일종의 논점선취인 것으로 보인다.(Rupert 2004, 428)

■ 필요조건(2)
인과적으로 개별화(causally individuated)될 것:
과학은 관찰가능한 현상의 기저에 있는 진짜 인과적 과정을 찾고자 하며, 따라서 과학이 발전할수록 관찰가능한 현상들을 더 나은 방식으로 분할됨.
이러한 더 나은 방식의 분할은 자연을 그 이음새대로 자르는 것(to carve nature at its joint)으로 표현됨. 인과적이라고 간주되는 것들도 '이음새대로 잘린' 하나의 인지적인 종(a cognitive kind)을 이루어야 할 것으로 보임.

■
아담스와 아이자와는 위치, 즉 두개골 안이냐 바깥이냐가 인지적인 것의 기준이 될 수 없다는 점에서는 클라크와 차머스에게 동의함.
위에서 언급한 인지의 조건에는 위치가 포함되지 않음.
문제는 클라크와 차머스가 인지적인 것으로 여기는 것들은 위에서 언급한 인지의 필요조건을 만족시키지 못한다는 것.

■
잉가/오토 사례
클라크와 차머스는 잉가의 기억과 오토의 노트는 중요한 측면에서 같다고 주장함.
그러나 잉가의 기억은 파생적이지 않은 내용을 가지는 반면, 오토의 노트는 파생적이지 않은 내용을 가질 수 없다는 점에서 이들은 다름.

■
결합 논증(The coupling argument)
클라크와 차머스에 의하면 인간과 외부의 실체(an external entity)가 상호작용할 경우 이들은 하나의 결합된 시스템으로 간주될 수 있으며, 이때 인지는 외부의 실체로 확장되는 것.
이러한 주장을 받아들일 경우 받아들여야 하는 귀결은 거의 모든 것이 인지적이라고 간주될 수 있는 '범인지주의(pancognitivism)'인데 이는 받아들이기 어려움.

■
설명 논증(The explanatory argument)
클라크와 차머스는 잉가/오토의 사례와 같은 사례에서 더 간결한 설명을 제공할 수 있다는 점에서 확장된 마음 논제가 더 나은 행위에 대한 설명을 제공할 수 있다고 주장함.
그러나 어떠한 설명이 경쟁하는 설명보다 더 간결하다는 점이 그 설명이 더 나은 설명임을 보여주는 것은 아님.